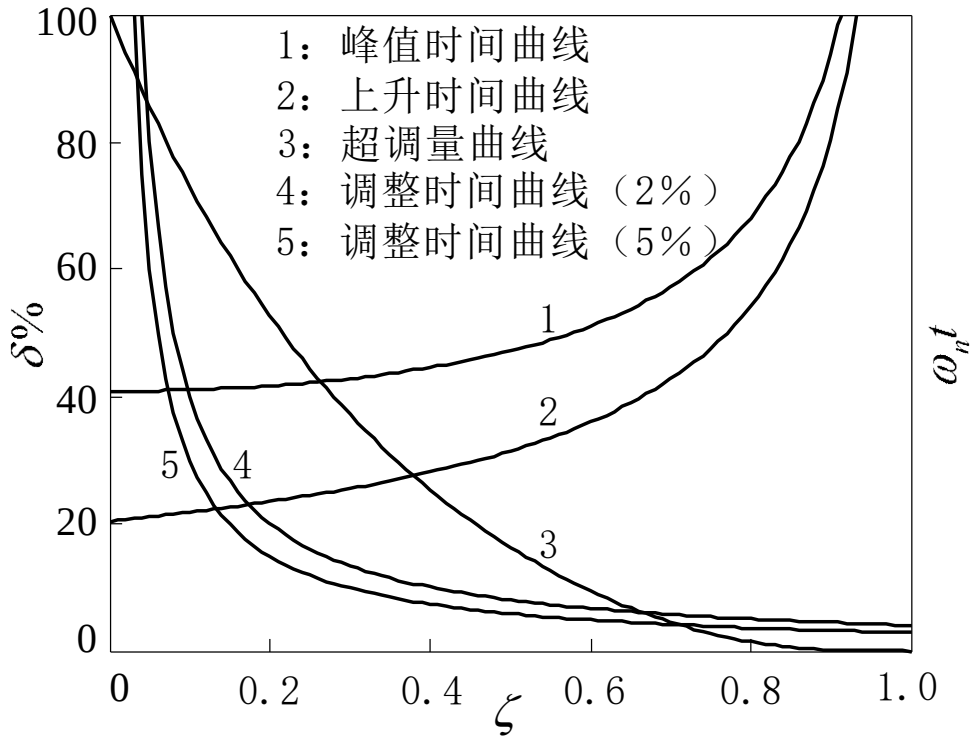
3.3 二阶系统的瞬态响应

5. 振荡次数N: $N=\dfrac{t_s}{t_f}$

式中$t_f=\dfrac{2\pi}{\omega_d}$为阻尼振荡周期。若取$t_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}$和$t_f=2t_p=\dfrac{2\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}\,\omega_n}$

$$N=\frac{t_s}{2t_p}=\frac{2}{\pi}\sqrt{\frac{1}{\zeta^2}-1}$$

由此可见振荡次数N仅与阻尼系数ζ有关。



通常希望系统的输出响应既有充分的快速性，又有足够的阻尼。因此，为了获得满意的二阶系统瞬态响应特性，阻尼系数应选择在0.4和0.8之间。 ?

工程上常取阻尼系数 $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 作为系统设计的依据，该阻尼系数称为最佳阻尼系数。

超调量：

$$\delta\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% \Big|_{\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx 4.32\%$$

上升时间t_r：

$$t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}\Big|_{\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx \frac{3.33}{\omega_n}$$

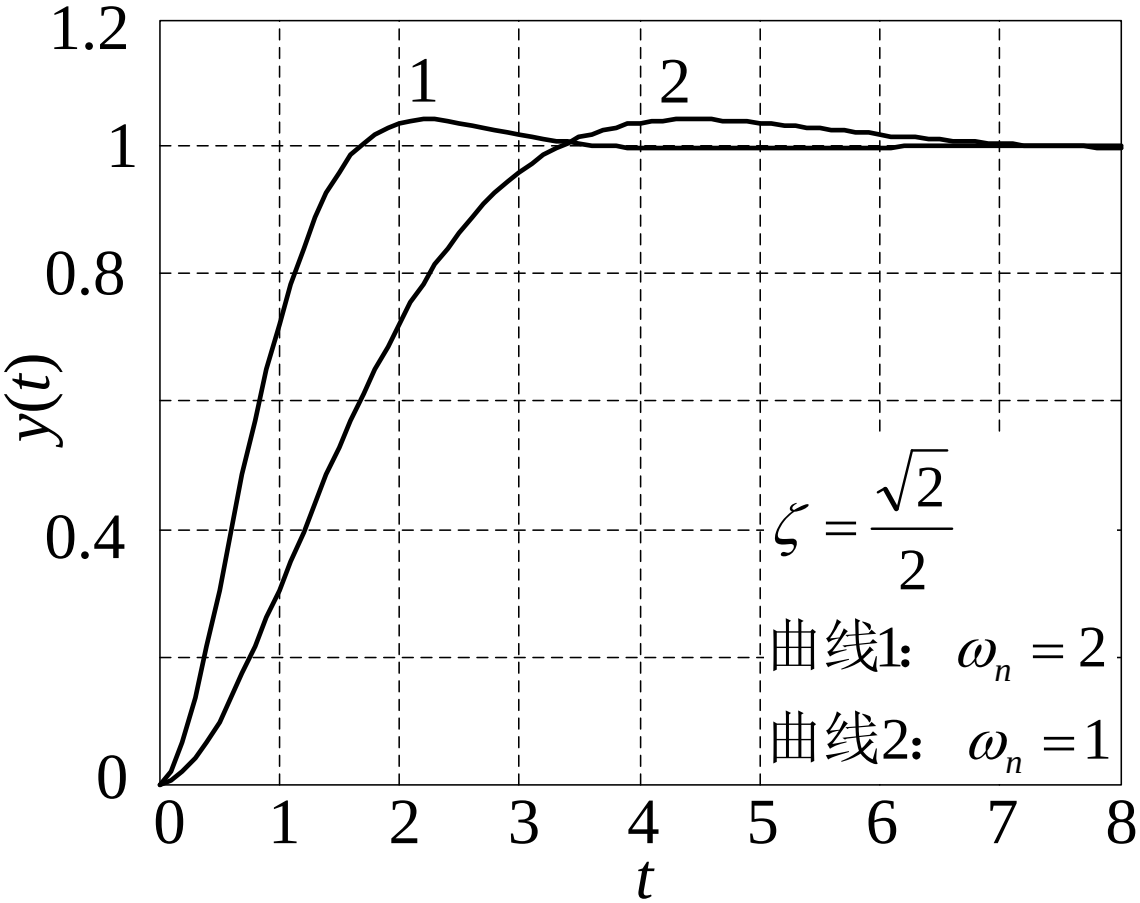
峰值时间t_p：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\Big|_{\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx \frac{4.44}{\omega_n}$$

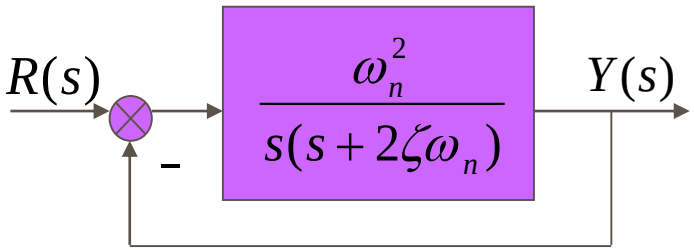
调整时间t_s：

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}\Big|_{\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx \frac{5.66}{\omega_n}\ (\Delta=2)\ ; \qquad t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n}\Big|_{\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}} \approx \frac{4.24}{\omega_n}\ (\Delta=5)$$

当阻尼系数ζ一定时，无阻尼振荡频率ω_n越大，上升时间、峰值时间和调整时间越短，响应速度越快。



（二）非振荡瞬态过程：



1. 对于 $\zeta=1$，极点为：$s_{1,2}=-\omega_n$

$$c(t)=1-e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)$$

$$|y(t)-y(\infty)|=e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)=0.02 \qquad e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)-0.02=0$$

牛顿迭代公式：令 $f(x)=0$，则有 $x_{k+1}=x_k-\dfrac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

令 $\omega_n t=x$ $\quad f(x)=e^{-x}(1+x)-0.02=0 \qquad f'(x)=-xe^{-x}$

$$x_{k+1}=x_k+\frac{e^{-x_k}(1+x_k)-0.02}{x_k e^{-x_k}}$$

或 $$x_{k+1}=x_k+\frac{e^{-x_k}(1+x_k)-0.05}{x_k e^{-x_k}}$$

$$t_s\approx\begin{cases}\dfrac{5.84}{\omega_n} & \Delta=2\\[2ex] \dfrac{4.75}{\omega_n} & \Delta=5\end{cases}$$

2. 当$\zeta > 1$时，极点为：$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}\left[\frac{e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}} - \frac{e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}}\right]$$

若令 $T_1 = \dfrac{1}{\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})}$ $\quad T_2 = \dfrac{1}{\omega_n(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})}$

$$y(t) = 1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1}e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2}e^{-\frac{t}{T_2}}$$

$$y(t)=1+\frac{T_1}{T_2-T_1}e^{-\frac{t}{T_1}}+\frac{T_2}{T_1-T_2}e^{-\frac{t}{T_2}}$$

$$T_1=\frac{1}{\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})}$$

$$T_2=\frac{1}{\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}$$

- 当 $\zeta=1.25$ 时，$T_1=\frac{2}{\omega_n},T_2=\frac{1}{2\omega_n}$ $\therefore \frac{T_1}{T_2}=4$ 即 $T_1=4T_2$

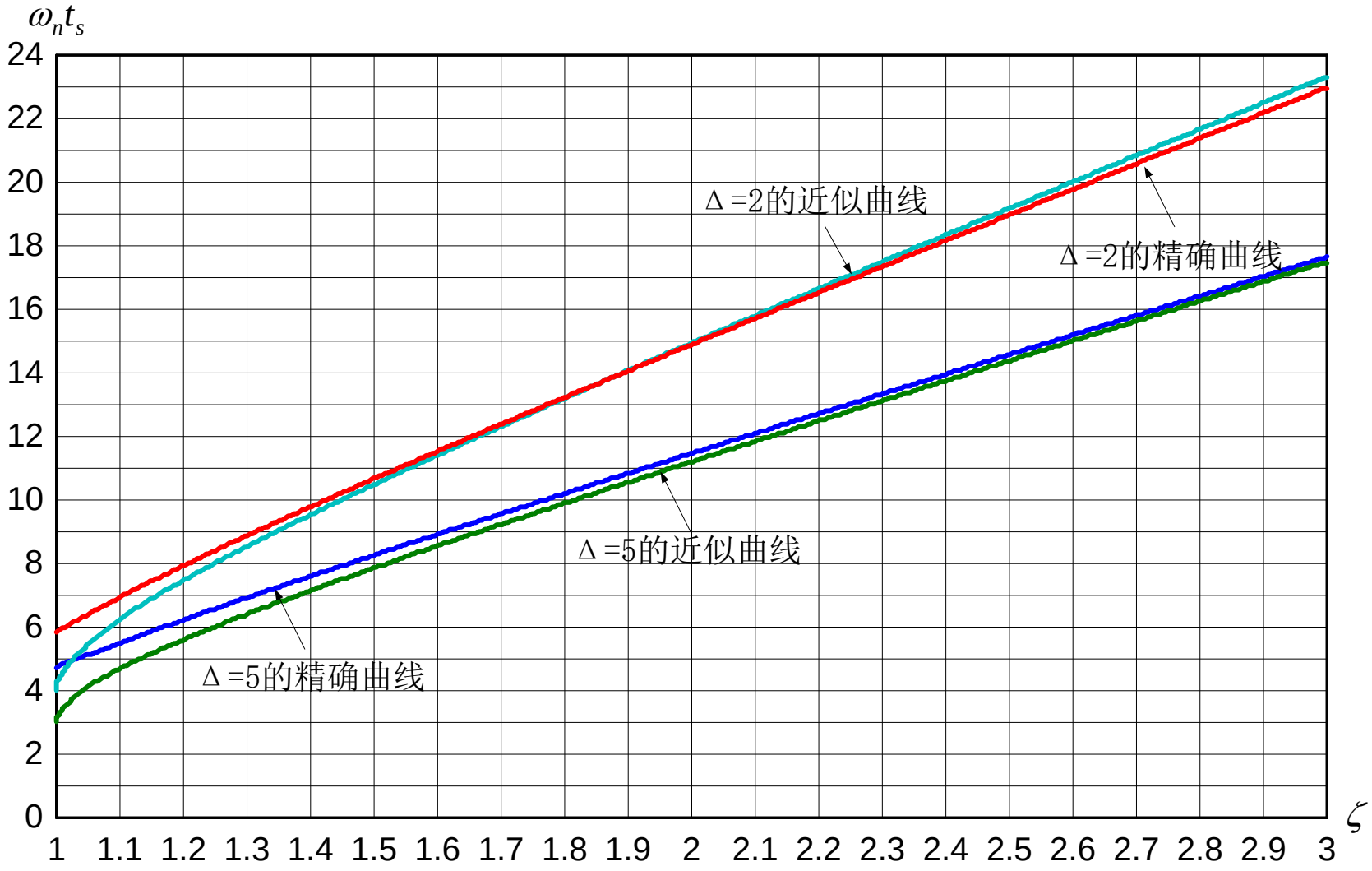
利用牛顿迭代公式可得 $t_s\approx\begin{cases}4.2T_1 & \Delta=2\\ 3.3T_1 & \Delta=5\end{cases}$

- 当 $\zeta\geq 0.6\sqrt{5}\approx 1.34$ 时，$T_1\geq 5T_2$，这时可用一阶系统来近似

$$t_s\approx\begin{cases}4T_1 & \Delta=2\\ 3T_1 & \Delta=5\end{cases}$$

式中 $T_1=\frac{1}{\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})}$

此时调整时间由较大的时间常数决定。


$\omega_n t_s$
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
ζ
Δ =2的近似曲线
Δ =2的精确曲线
Δ =5的近似曲线
Δ =5的精确曲线

当$\zeta >> 1$时，极点为：$s_1 = -\zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$，$s_2 = -\zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}\left[\frac{e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}} - \frac{e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}}\right]$$

- 极点s_2远离虚轴，且$y(t)$中包含极点s_2的指数项的系数绝对值大，所以由极点s_2引起的指数项衰减的很快。
- $y(t)$中包含极点s_2的衰减项的系数小，所以由极点s_2引起的指数项在解中所占比重小。

在瞬态过程中忽略s_2的影响，把二阶系统近似为一阶系统。

$$y(t) \cancel{\approx} 1 - \frac{1}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \times \frac{e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}}{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

这时出现的问题是$y(0) \neq 0$。

$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{\frac{1}{T_1T_2}}{(s+\frac{1}{T_1})(s+\frac{1}{T_2})}=\frac{1}{(T_1s+1)(T_2s+1)}\approx\frac{1}{T_1s+1}\neq\frac{\frac{1}{T_1T_2}}{s+\frac{1}{T_1}}$$

$$Y(s)=\frac{1}{T_1s+1}\times\frac{1}{s},\quad y(t)=L^{-1}[\frac{1}{T_1s+1}\times\frac{1}{s}]=L^{-1}[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T_1}}]=1-e^{-\frac{t}{T_1}}$$

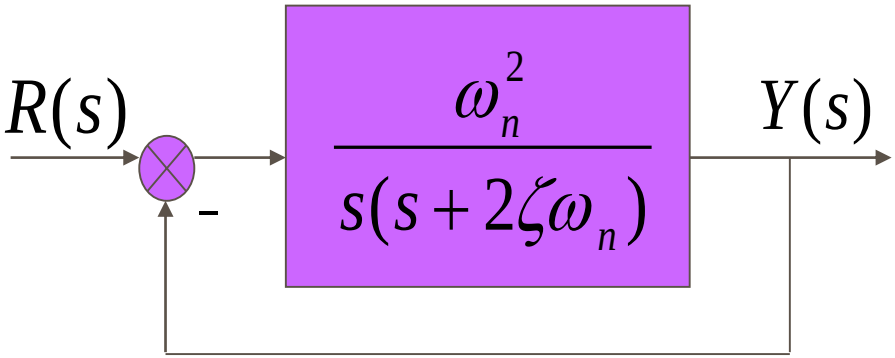
这样才能既保证降阶的系统的初值和终值都与原系统一样

在所有非振荡过程中，临界阻尼系统的调整时间最小。

通常，都希望控制系统有较快的时间响应，即希望系统的阻尼系数在0.7左右。而不希望处于过阻尼情况(调整时间过长)。但对于一些特殊的不希望出现超调系统(如液位控制)和大惯性系统(如加热装置，舰船靠岸)，则可采用$\zeta>1$的过阻尼系统。

典型二阶系统响应特性的小结

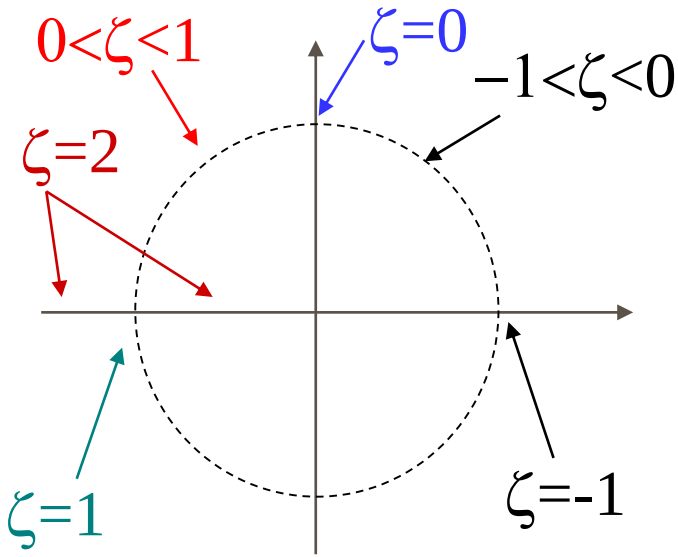
1.极点位置与阶跃响应形式的关系

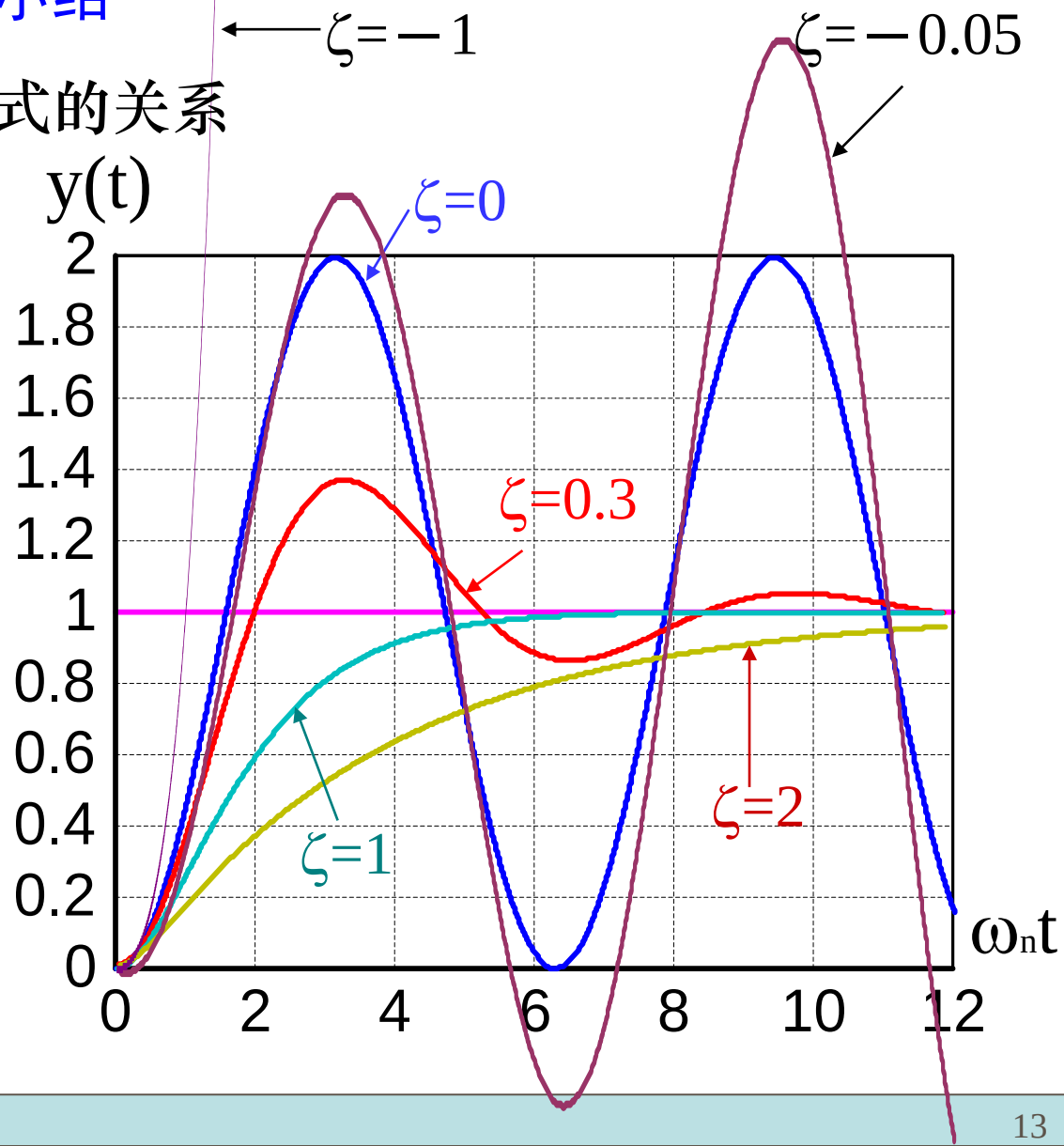


阻尼系数	特征根	极点位置	单位阶跃响应
$\zeta=0$,无阻尼	$s_{1,2}=\pm j\omega_n$	一对共轭虚根	等幅周期振荡
$o<\zeta<1$,欠阻尼	$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	一对共轭复根(左半平面)	衰减振荡
$\zeta=1$, 临界阻尼	$s_{1,2}=-\omega_n$(重根)	一对负实重根	单调上升
$\zeta>1$, 过阻尼	$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\mp\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$	两个互异负实根	单调上升

典型二阶系统响应特性的小结

1.极点位置与阶跃响应形式的关系



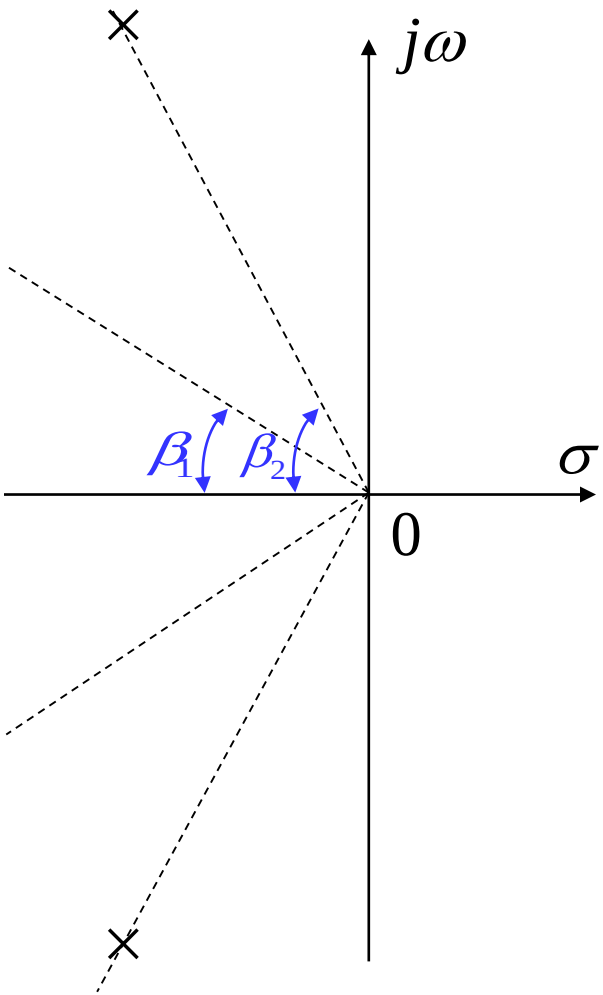


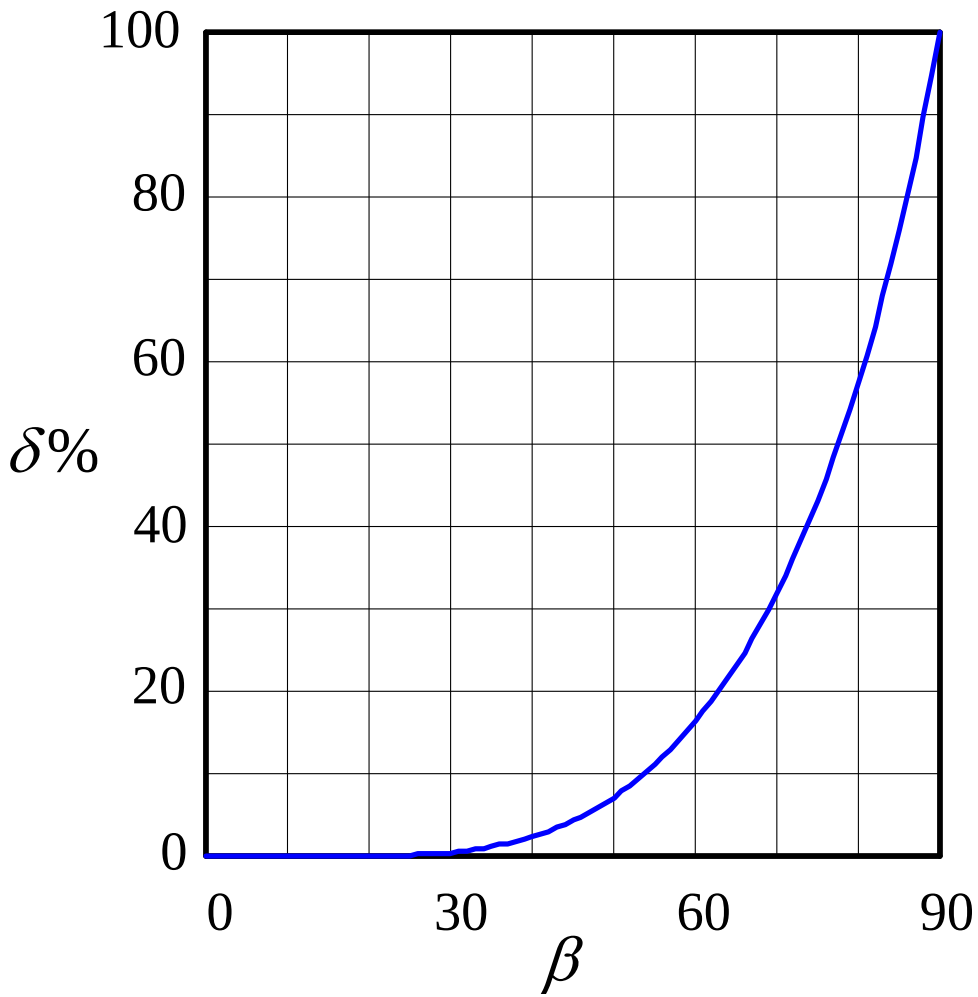
2. 性能指标与特征参数 ζ、ω_n 的关系

1）最大超调量与阻尼系数、阻尼角的关系

$$\delta\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = e^{-\pi\frac{\zeta\omega_n}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = e^{-\pi ctg\beta} \times 100\%$$

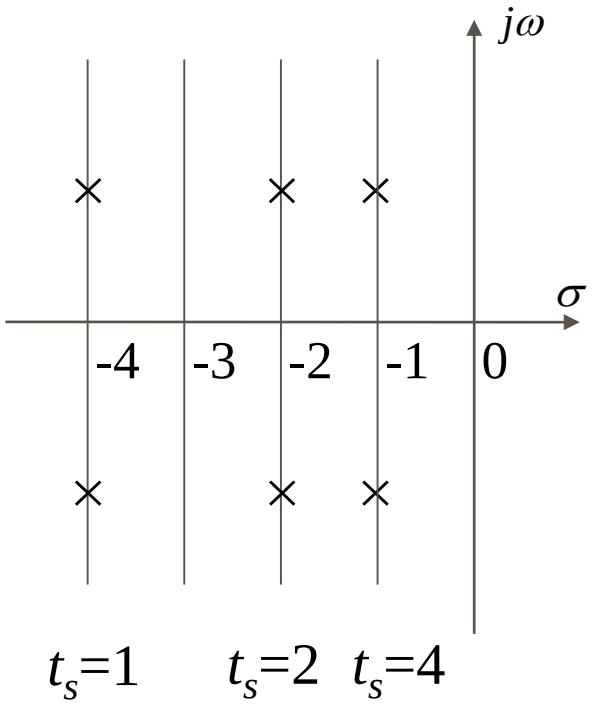
ζ	$\beta = \cos^{-1}\zeta$	$\delta\%$		ζ	$\beta = \cos^{-1}\zeta$	$\delta\%$
0.1	84.26°	72.9		0.69	46.37°	5
0.2	78.46°	52.7		0.7	45.57°	4.6
0.3	72.54°	37.23		0.707	45°	4.3
0.4	66.42°	25.38		0.78	38.74°	2
0.5	60°	16.3		0.8	36.87°	1.5
0.6	53.13°	9.84		0.9	25.84°	0.15


$j\omega$
σ
0
β_1
β_2


100
80
60
40
20
0
$\delta\%$
0
30
60
90
β

2）调整时间与极点距虚轴的距离的反比关系(0<ζ<0.8)

$$t_s \approx \begin{cases} \dfrac{4}{\zeta\omega_n}, \text{当}\Delta = 2\text{时} \\ \dfrac{3}{\zeta\omega_n}, \text{当}\Delta = 5\text{时} \end{cases}$$



对于临界阻尼和过阻尼时，此规律也存在。

$$t_s \approx \begin{cases} \dfrac{5.84}{\omega_n} & \Delta = 2 \\ \dfrac{4.75}{\omega_n} & \Delta = 5 \end{cases} \qquad \zeta = 1$$

$$t_s \approx \begin{cases} 4.2T_1 & \Delta = 2 \\ 3.3T_1 & \Delta = 5 \end{cases} \qquad \zeta = 1.25$$

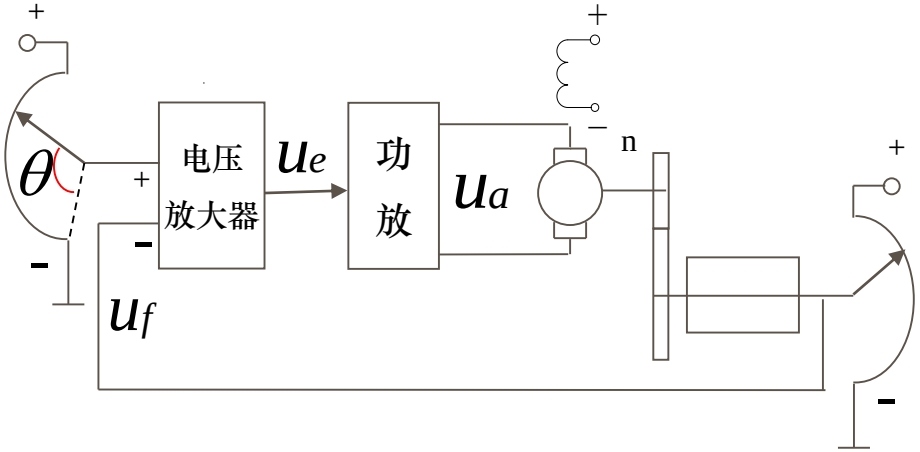
$$t_s \approx \begin{cases} 4T_1 & \Delta = 2 \\ 3T_1 & \Delta = 5 \end{cases} \qquad \zeta > 1.34$$

式中 $T_1 = \dfrac{1}{\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})}$

3）性能指标与ω_n的关系

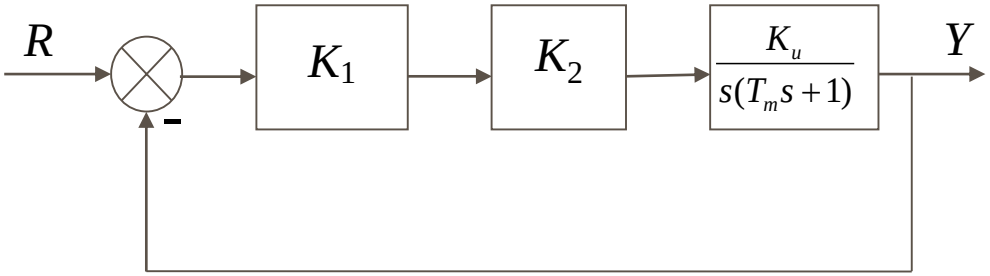
ω_n是极点到原点的直线距离，距离越大振荡频率越高。

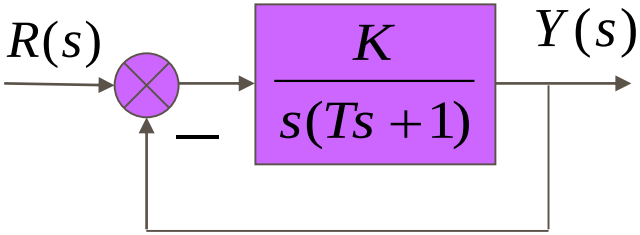
[例]：求如下随动系统的特征参数ζ,ω_n,分析与性能指标的关系。



电动机传递函数

$$\frac{\Theta(s)}{U_a(s)}=\frac{K_u}{s(T_m s+1)}$$





闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{K}{Ts^2+s+K}=\frac{\frac{K}{T}}{s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K}{T}}=\frac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$$

$$\begin{cases}\omega_n^{\ 2}=\dfrac{K}{T}\\ 2\zeta\omega_n=\dfrac{1}{T}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\omega_n=\ ?\\ \zeta=\ ?\end{cases}$$

瞬态性能指标和系统参数之间的关系$(0<\zeta<1)$:

1. T不变，$K\uparrow$ $\rightarrow\zeta\downarrow\rightarrow\delta\%\uparrow$

$\rightarrow\omega_n\uparrow\rightarrow\omega_d\uparrow$

$\rightarrow\zeta\omega_n=1/2T$ 不变，t_s几乎不变

$\rightarrow N\uparrow$。

K增大
振荡加剧

2. K不变，$T\uparrow$ $\rightarrow\zeta\downarrow\rightarrow\delta\%\uparrow$

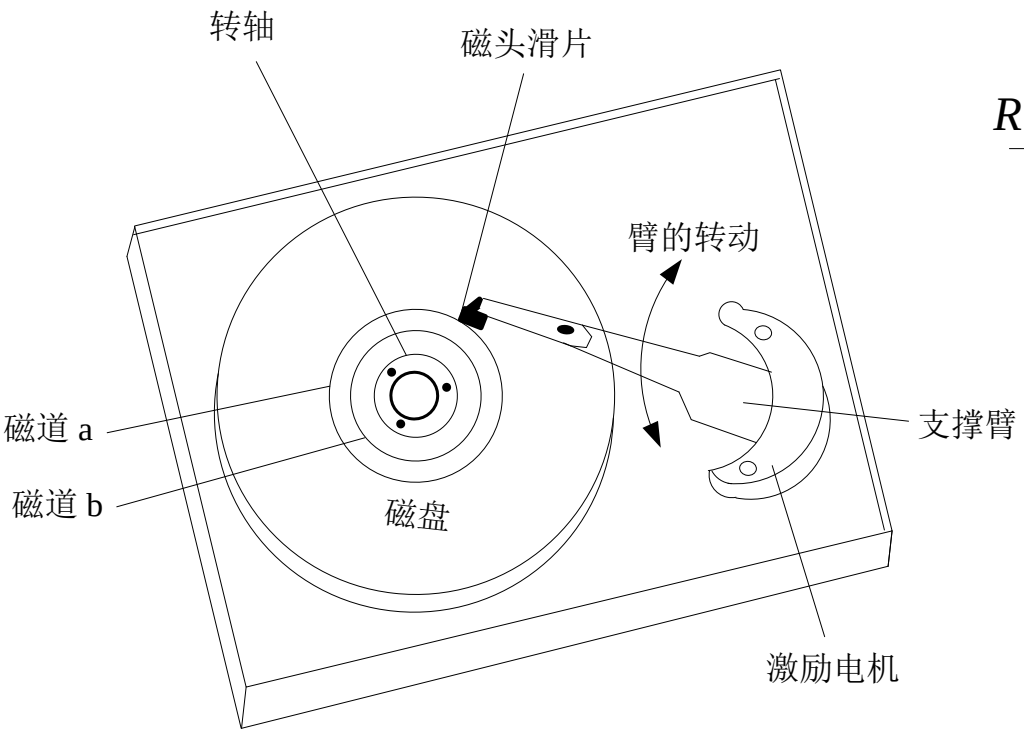
$\rightarrow\omega_n\downarrow\rightarrow\omega_d\downarrow$

$\rightarrow\zeta\omega_n=1/2T\downarrow$ $\rightarrow t_s\uparrow$

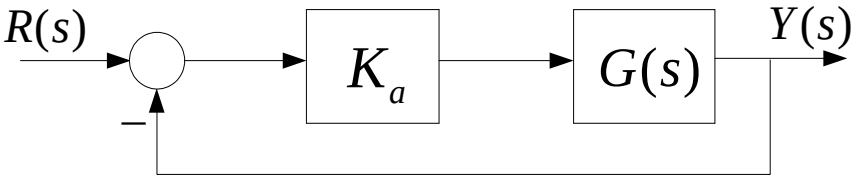
$\rightarrow N\uparrow$。

实际系统中T往往不能变，要使系统性能好，则$K\downarrow$，这对控制精度不利。

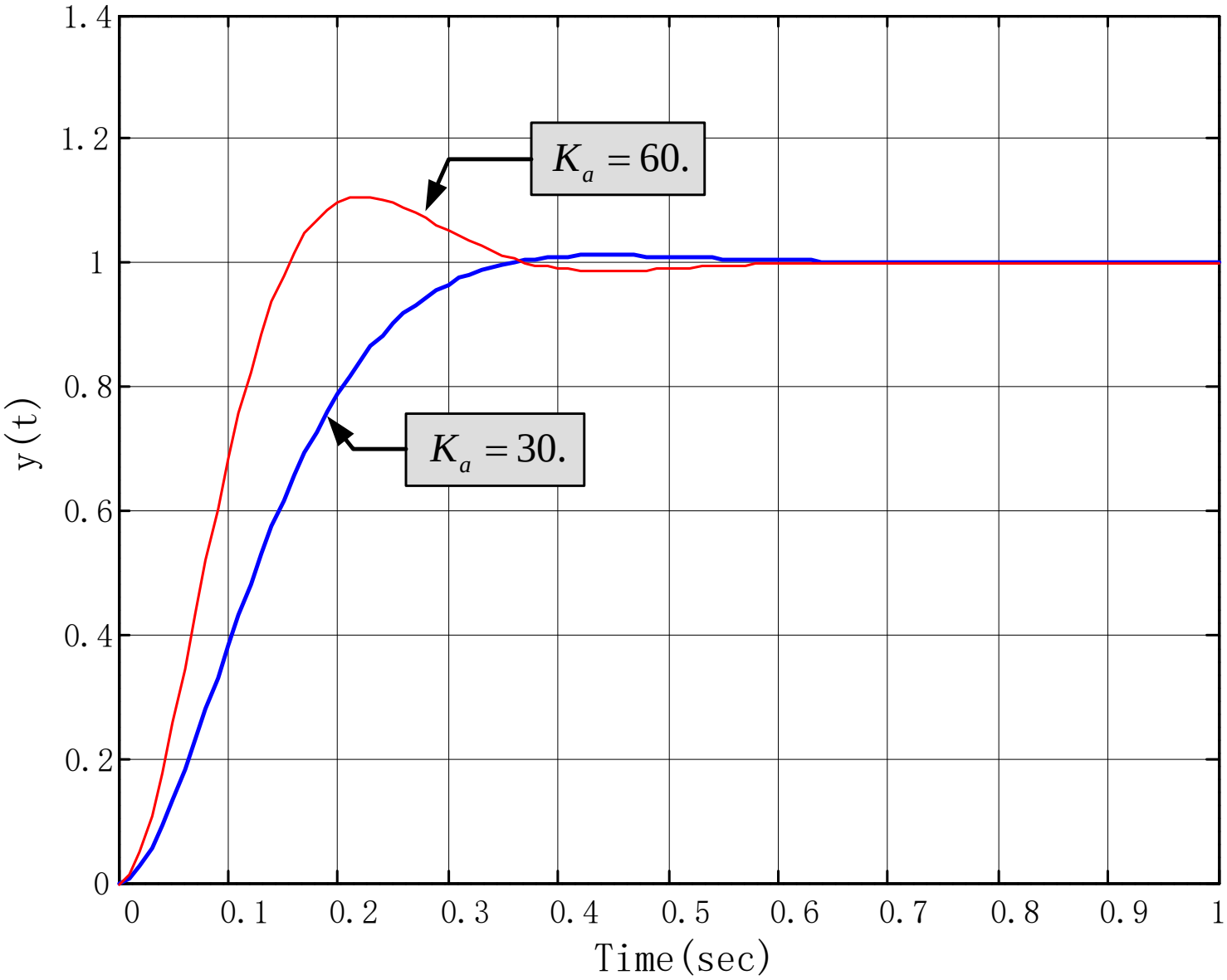
例: 磁盘驱动读取系统



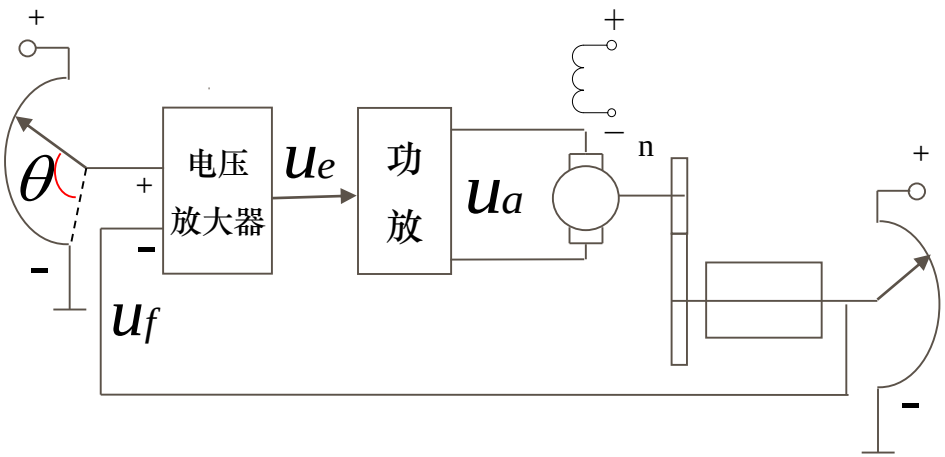
1. 假定簧片是完全刚性的,则有:

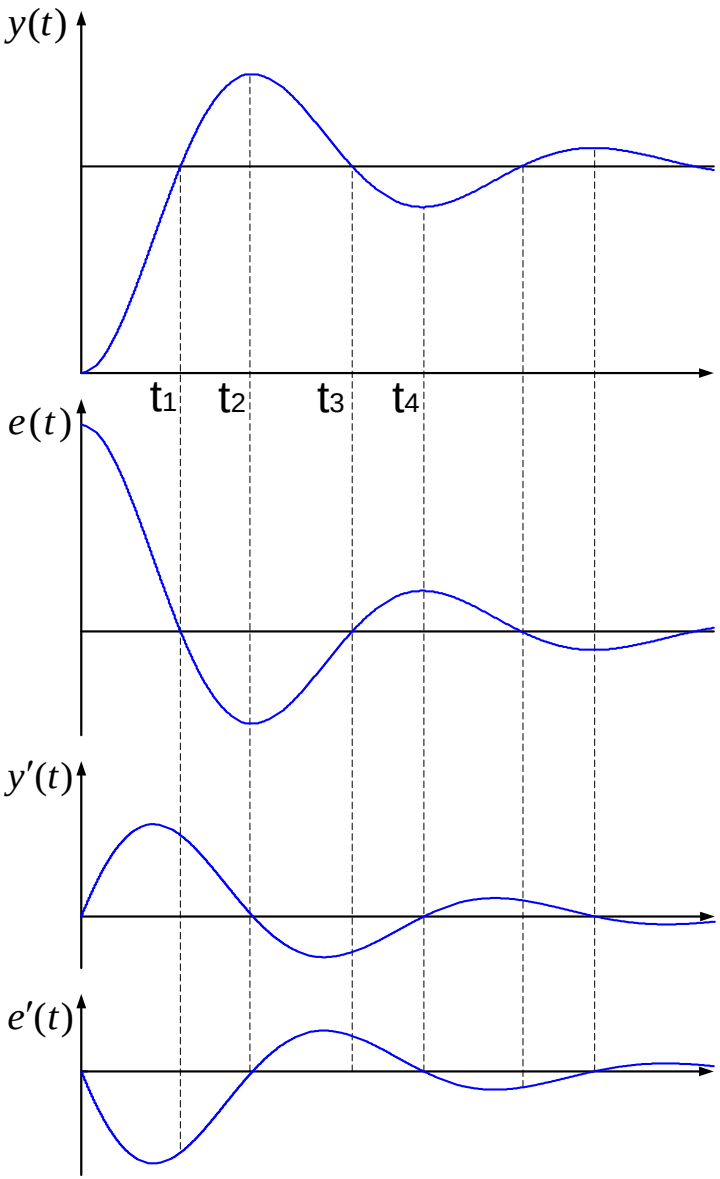


$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5K_a}{s^2 + 20s + 5K_a}$$


1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
y(t)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Time(sec)
$K_a = 60.$
$K_a = 30.$

四、二阶系统的时域设计方法



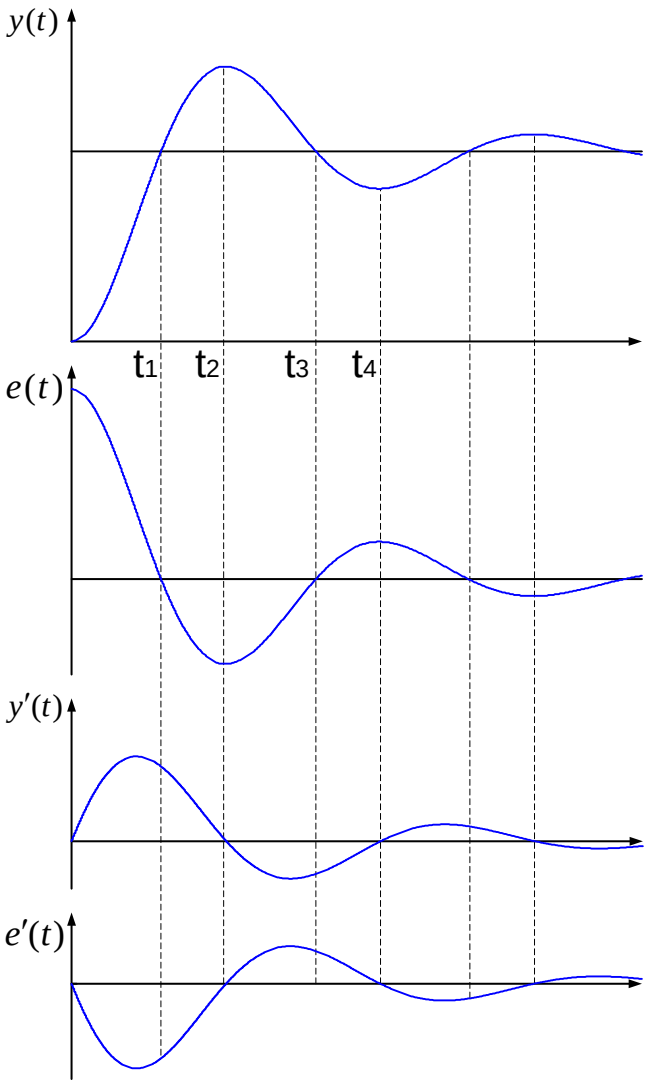


二阶系统超调产生过程

1. $[0,t_1]$误差信号为正，产生正向修正作用，以使误差减小，但因系统阻尼系数小，正向速度大，造成响应出现正向超调。

2. $[t_1,t_2]$误差信号为负，产生反向修正作用，但开始反向修正作用不够大，经过一段时间才使正向速度为零，此时输出达到最大值。

3. $[t_2,t_3]$误差信号为负，此时反向修正作用大，使输出返回过程中又穿过稳态值，出现反向超调。



二阶系统超调产生原因

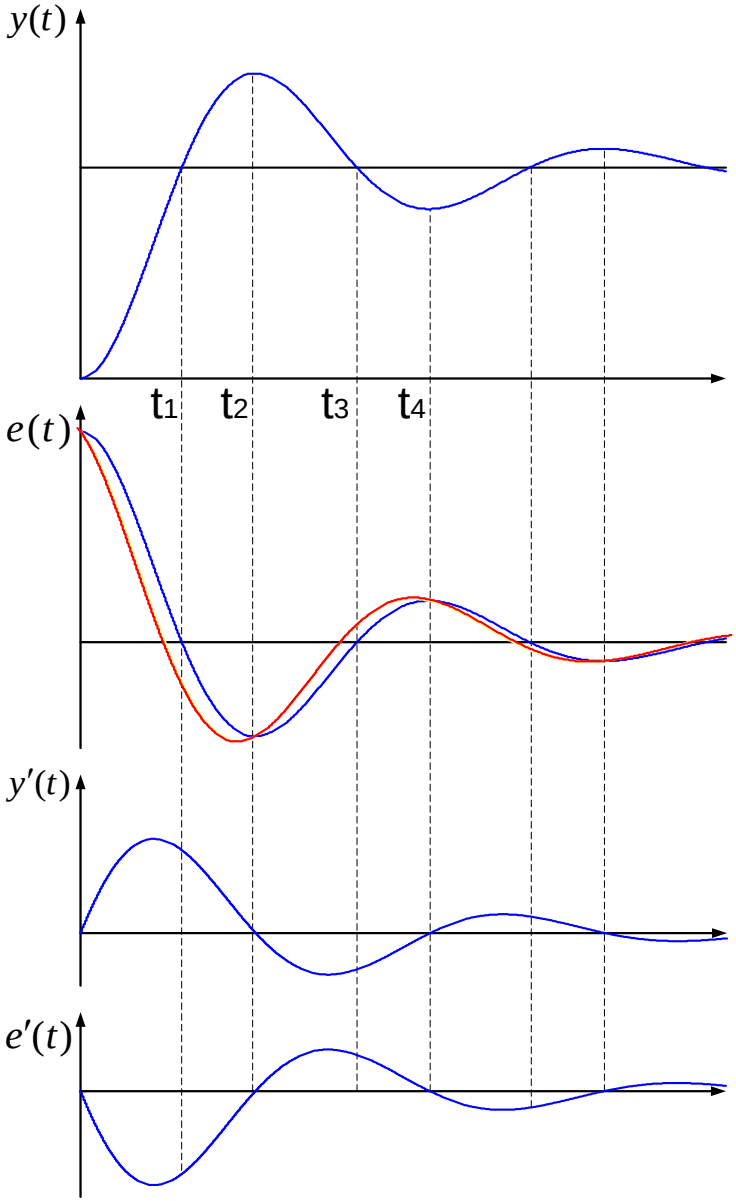
1. $[0,t_1]$ 正向修正作用太大，特别在靠近t_1点时。
2. $[t_1,t_2]$ 反向修正作用不足。

减小二阶系统超调的思路

1. $[0,t_1]$ 减小正向修正作用。附加与原误差信号相反的信号。
2. $[t_1,t_2]$ 加大反向修正作用。附加与原误差信号同向的信号。
3. $[t_2,t_3]$减小反向修正作用。附加与原误差信号相反的信号。
4. $[t_3,t_4]$ 加大正向修正作用。附加与原误差信号同向的信号。

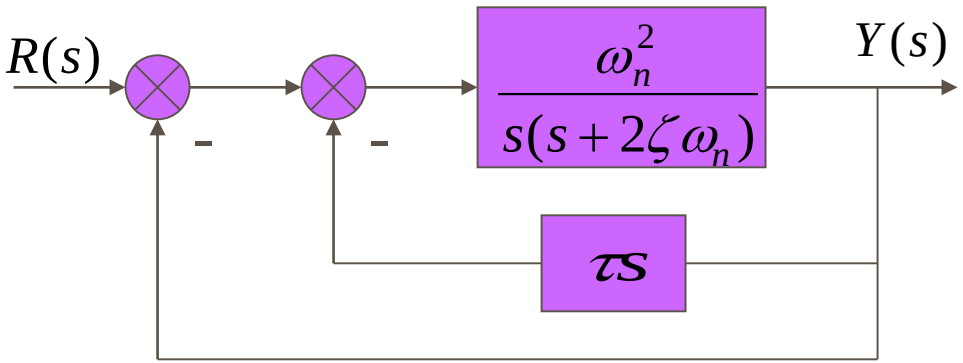
即在$[0,t_2]$ 内附加一个负信号，在$[t_2,t_4]$内附加一个正信号。

减去输出的微分或加上误差的微分都具有这种效果。



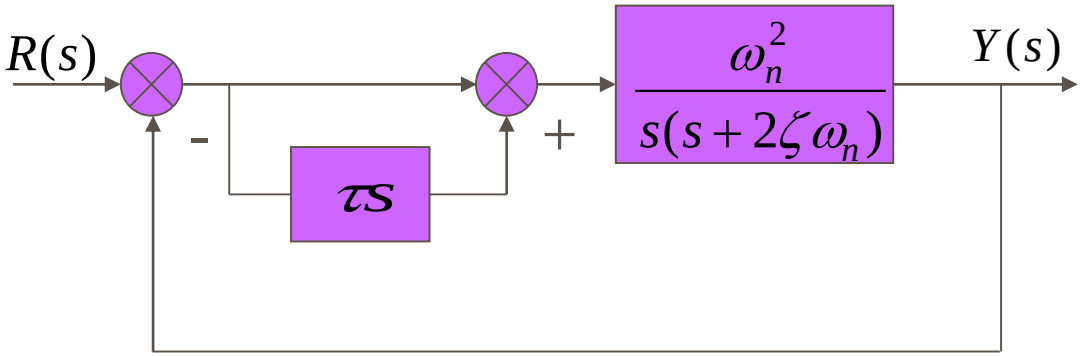
a. 输出量的速度反馈控制

将输出量的速度信号$y'(t)$采用负反馈形式反馈到输入端并与误差信号$e(t)$比较，构成一个内反馈回路。简称速度反馈。



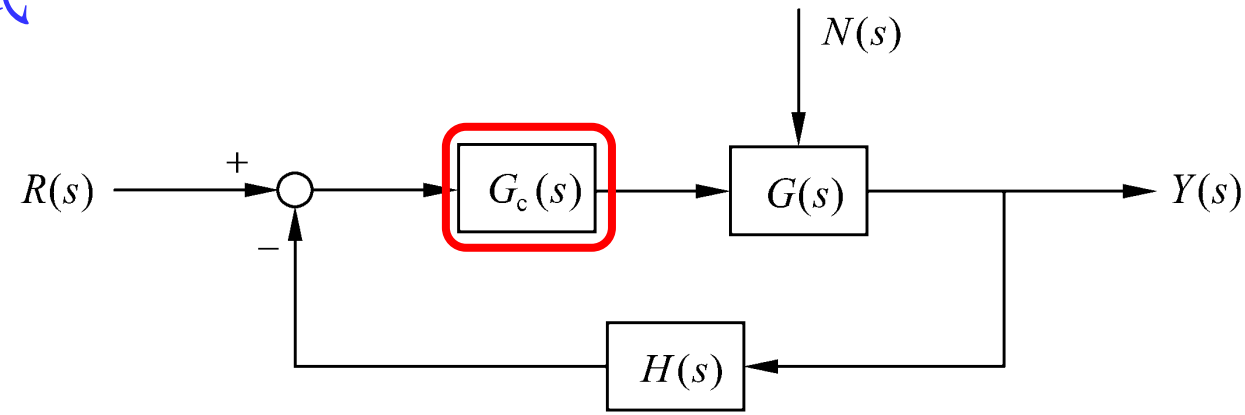
b. 误差的比例+微分控制

以误差信号$e(t)$与误差信号的微分信号$e'(t)$的和产生控制作用。简称PD控制。又称微分顺馈。

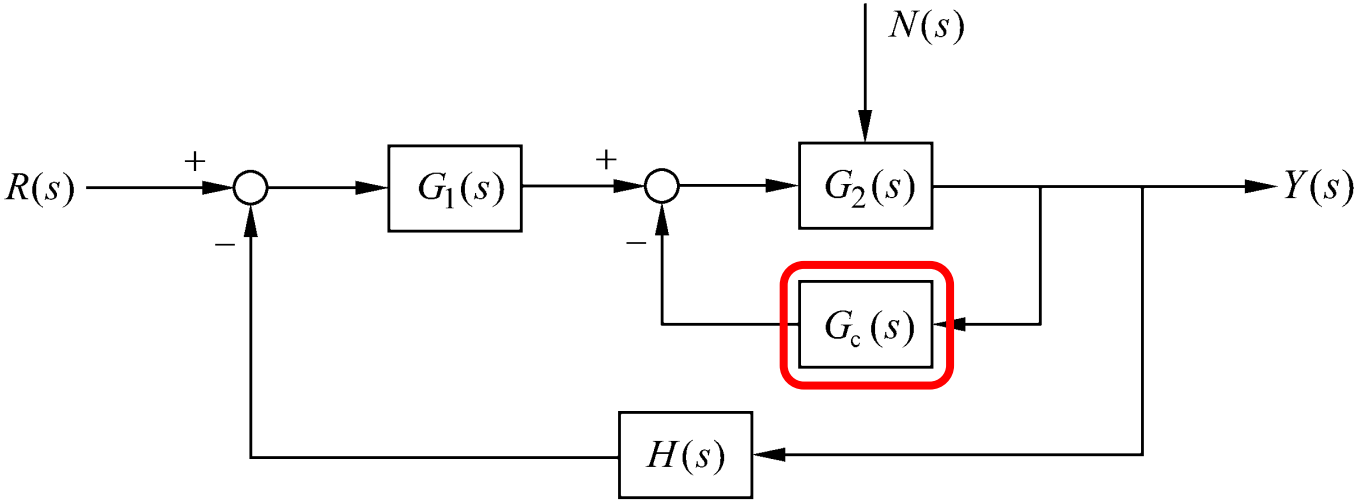


为了改善系统性能而改变系统的结构、参数或附加具有一定功能的环节的方法称为对系统进行校正。附加环节称为校正环节。速度反馈和微分顺馈是较常用的校正方法。

校正方式

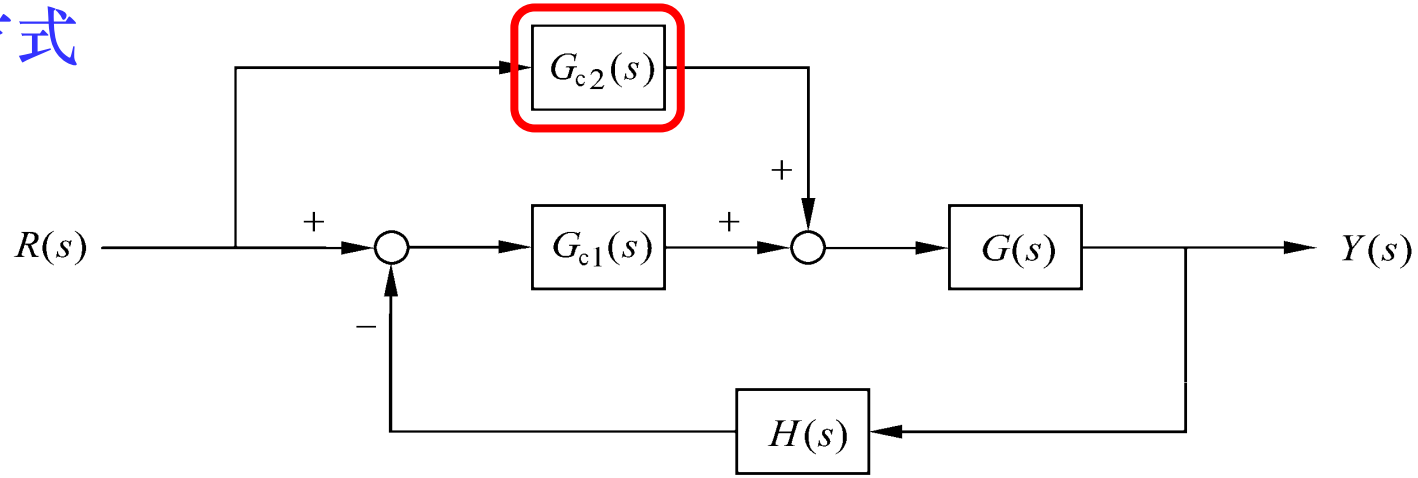


（a）串联校正

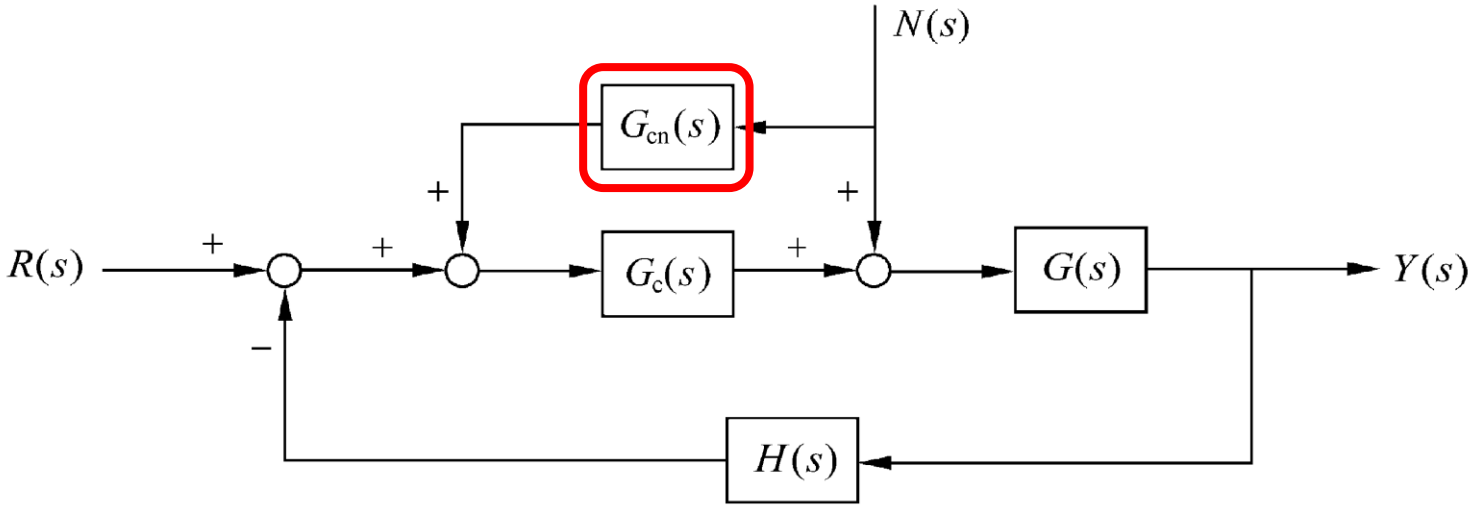


（b）并联（或反馈）校正

校正方式

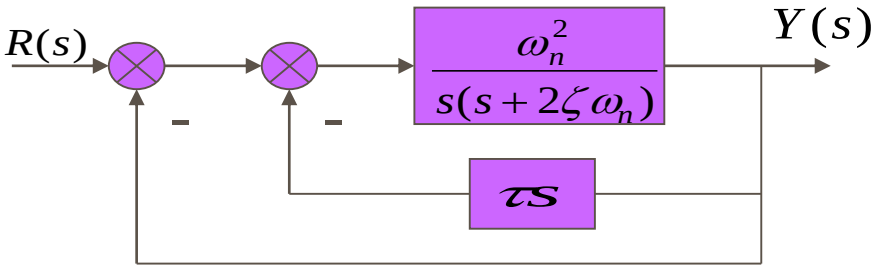


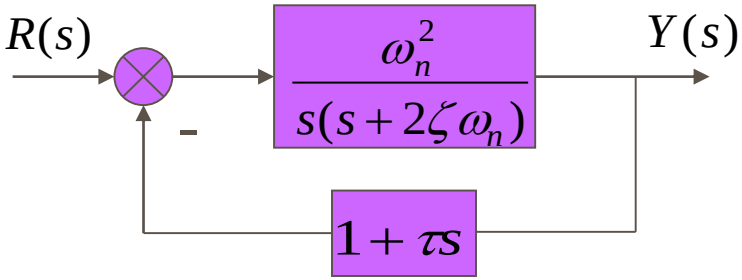
（c）前馈校正1



（d）前馈校正2

a. 输出量的速度反馈控制





$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}\Bigg/\left(1+\frac{\tau s}{s(s+2\zeta\omega_n)}\right)=\frac{\omega_n^2}{s^2+(2\zeta\omega_n+\tau\omega_n^2)s+\omega_n^2}$$

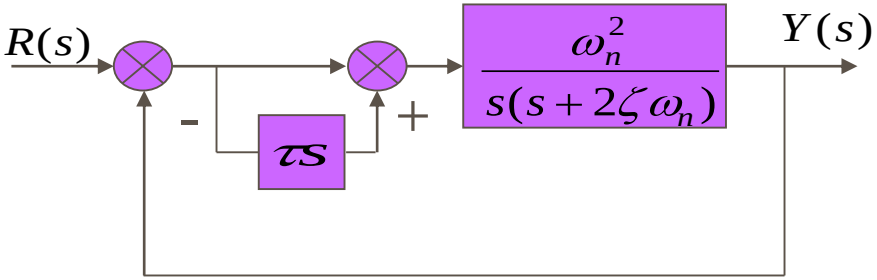
与典型二阶系统的标准形式 $\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ 比较

1. 不改变无阻尼振荡频率 ω_n
2. 等效阻尼系数为 $\zeta_t=\zeta+\dfrac{\tau}{2}\omega_n$，由于 $\zeta_t>\zeta$，即等效阻尼系数加大，将使超调量 $\delta\%$ 和调整时间 t_s 变小。
3. 开环增益的变化。 $K_{前}=\dfrac{\omega_n^2}{2\zeta\omega_n}$ $K_{后}=\dfrac{\omega_n^2}{2\zeta\omega_n+\tau\omega_n^2}$

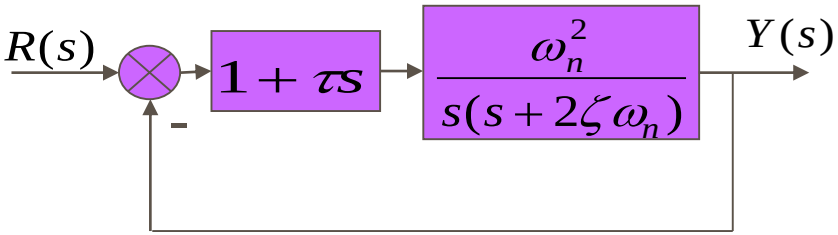
b. 误差的比例+微分控制

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n{}^2(1+\tau s)}{s^2+(2\zeta\omega_n+\tau\omega_n^2)s+\omega_n{}^2}$$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$



比较



1. 不改变无阻尼振荡频率 ω_n；
2. 等效阻尼系数为 $\zeta_d=\zeta+\frac{\tau}{2}\omega_n$，

   由于 $\zeta_d>\zeta$,即等效阻尼系数加大，将使超调量δ %和调节时间t_s变小；
3. 闭环传递函数有零点 $z=-\frac{1}{\tau}$,将会给系统带来影响；
4. 不改变开环增益。

五、具有零点的二阶系统分析

具有零点的二阶系统比典型的二阶系统多一个零点，（ω_n 和 ζ 不变）。

其闭环传递函数为：$\Phi(s)=\dfrac{\omega_n^{\ 2}(1+\tau s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$ ，零点为：$-z=-\dfrac{1}{\tau}$

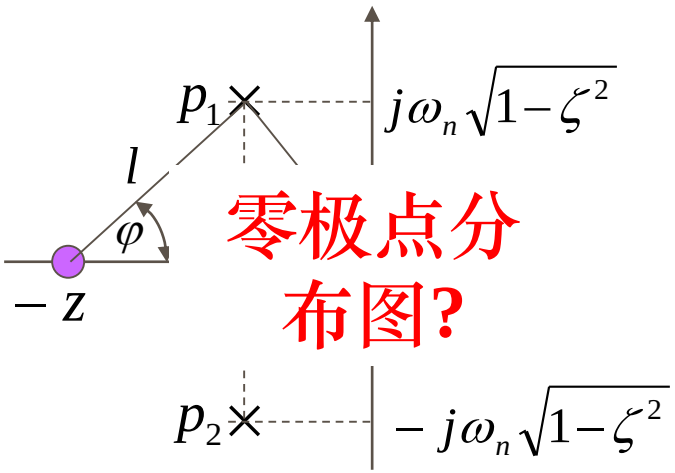
具有零点的二阶系统 $(0<\zeta<1)$ 的**单位阶跃响应**为：

$$Y(s)=\Phi(s)R(s)=\frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\frac{1}{s}$$

$$=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\frac{1}{s}+\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

?

$$=Y_1(s)+Y_2(s)$$



零极点分布图?

零极点分布图

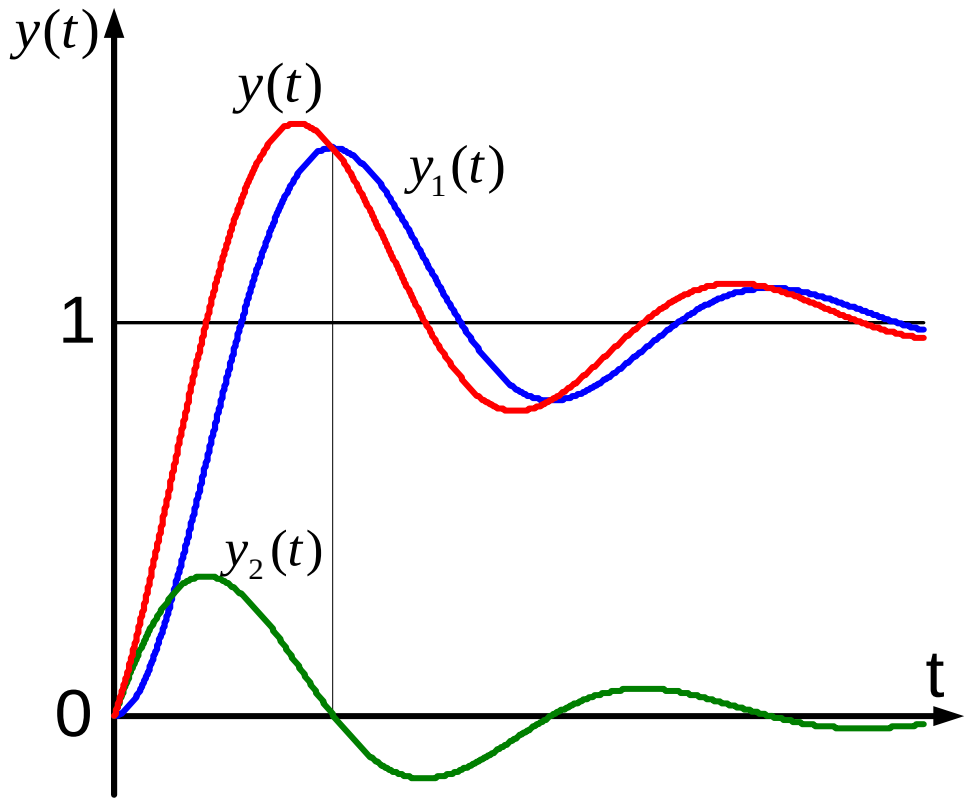
$$Y_1(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\frac{1}{s}$$

$$Y_2(s)=\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$Y_2(s)=Y_1(s)\cdot\tau s$$

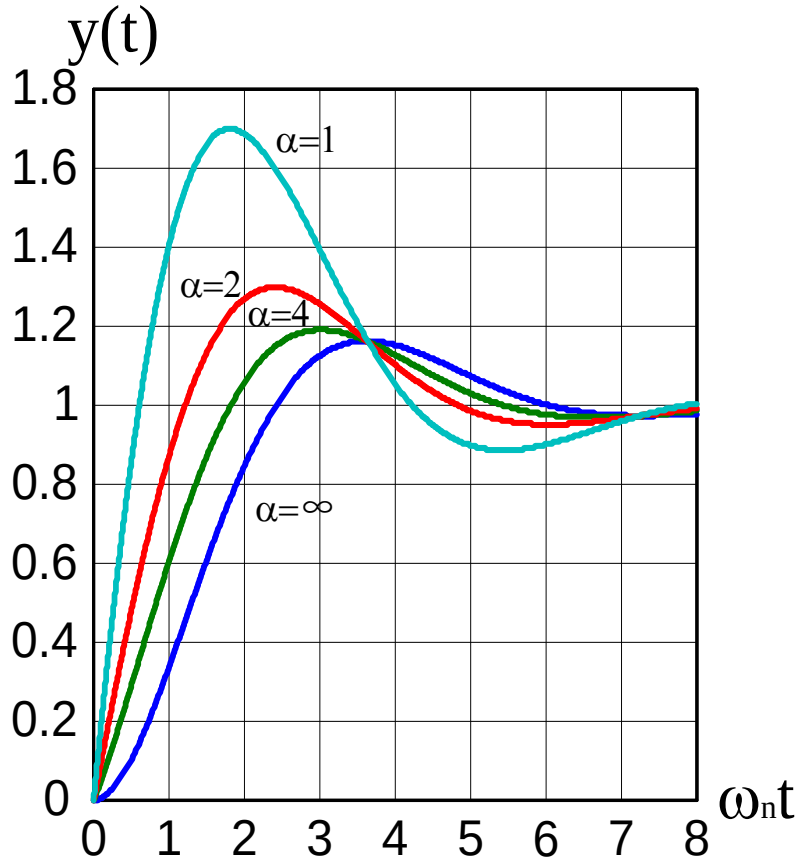
$$y_2(t)=\tau\frac{dc_1(t)}{dt}=\frac{1}{z}\frac{dc_1(t)}{dt}$$

$$y(t)=y_1(t)+\frac{1}{z}\frac{dy_1(t)}{dt}$$

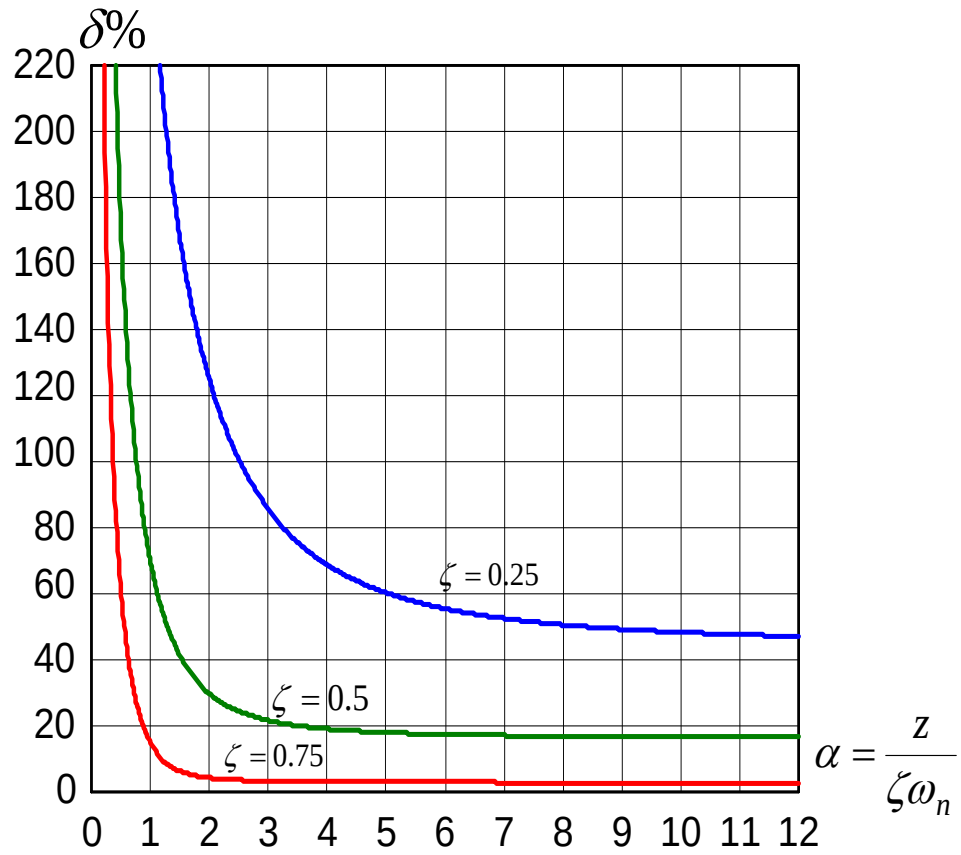


由上图可看出：$y_2(t)$ 使得 $y(t)$ 比 $y_1(t)$ 响应迅速且有较大超调量。

设 $\alpha = \dfrac{z}{\zeta\omega_n}$，为零点和极点实部之比



$\zeta = 0.5 \quad \alpha = \dfrac{z}{\zeta\omega_n}$



具有零点的二阶系统阶跃响应为：

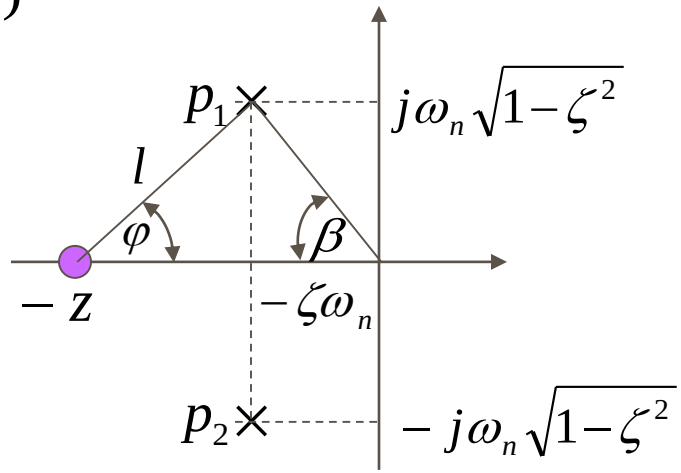
$$y(t)=1-e^{-\zeta\omega_n t}[\cos(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t)+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t)]+\frac{\tau\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t)$$

$$y(t)=1-\sqrt{1+\frac{(\zeta-\tau\omega_n)^2}{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t+tg^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta-\tau\omega_n})$$

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cdot\frac{l}{z}\cdot\sin(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t+\beta+\phi)$$

式中：$\beta=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ ，$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{z-\zeta\omega_n}$

$$l=\sqrt{z^2-2\zeta\omega_n z+\omega_n^2}$$



零极点分布图

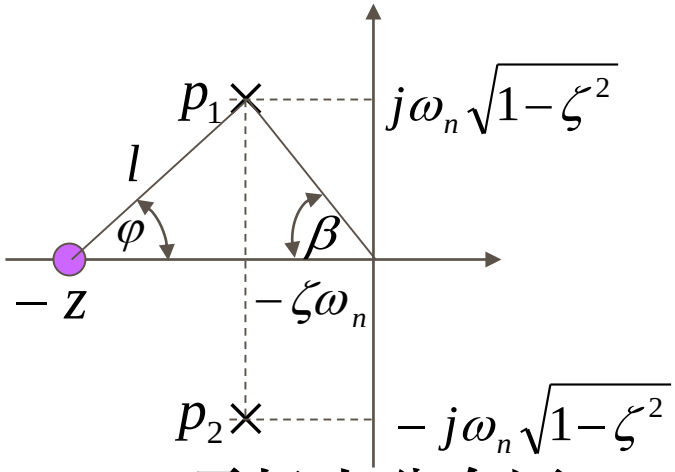
根据上式可以得出主要性能指标如下：

$$t_p = \frac{1}{\omega_d}(\pi - tg^{-1}\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{z-\zeta\omega_n}) = \frac{1}{\omega_d}(\pi-\varphi)$$

$$\delta\% = \frac{\sqrt{z^2-2\zeta\omega_n z+\omega_n^2}}{z}e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi - tg^{-1}\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{z-\zeta\omega_n})} = \frac{l}{z}e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi-\varphi)}$$

$$t_s \approx \begin{cases} \frac{1}{\zeta\omega_n}(4+\ln\frac{l}{z}) & \text{当 } \Delta = 2\text{时} \\ \frac{1}{\zeta\omega_n}(3+\ln\frac{l}{z}) & \text{当 } \Delta = 5\text{时} \end{cases}$$

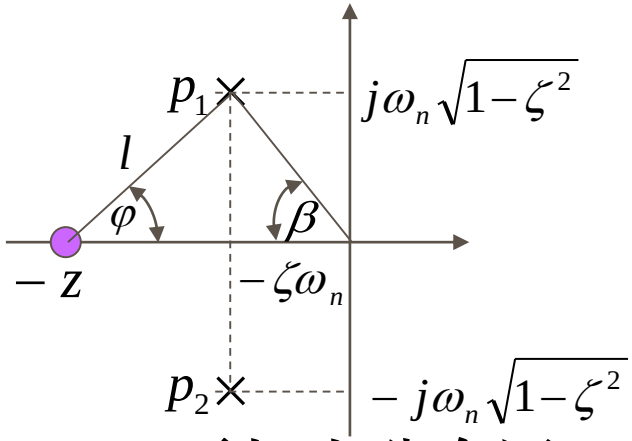
$$t_r = \frac{\pi-(\beta+\varphi)}{\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n}$$



零极点分布图

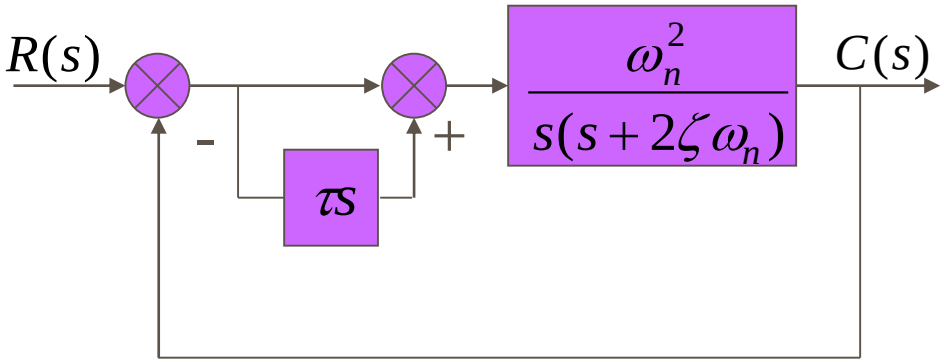
式中：$\beta = \mathrm{tg}^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ ， $\varphi = \mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{z-\zeta\omega_n}$ ， $l = \sqrt{z^2-2\zeta\omega_n z+\omega_n^2}$

	标准二阶	带有零点的二阶系统
峰值时间t_p：	$t_p=\dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	$t_p=\dfrac{1}{\omega_d}(\pi-\phi)$
上升时间t_r：	$t_r=\dfrac{\pi-\beta}{\omega_d}$	$t_r=\dfrac{\pi-(\beta+\varphi)}{\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n}$
超调量：	$\delta\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$	$\delta\%=\dfrac{l}{z}e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi-\phi)}$
调整时间t_s：	$t_s=\begin{cases}\dfrac{4}{\zeta\omega_n}\\ \dfrac{3}{\zeta\omega_n}\end{cases}$	$t_s\approx\begin{cases}\dfrac{1}{\zeta\omega_n}(4+\ln\dfrac{l}{z}) & \text{当 }\Delta=2\text{时}\\ \dfrac{1}{\zeta\omega_n}(3+\ln\dfrac{l}{z}) & \text{当 }\Delta=5\text{时}\end{cases}$



零极点分布图

比例+微分控制的性能



$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}(1+\tau s)}{s^2+(2\zeta\omega_n+\tau\omega_n^2)s+\omega_n^{\ 2}}$$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^{\ 2}(1+\tau s)}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$$

$$\zeta_d=\zeta+\frac{\tau\omega_n}{2}$$

显然，这是一个典型二阶环节加微分顺馈。不同的是其原二阶环节的阻尼系数增加了，变为ζ_d，而无阻尼振荡频率不变。我们知道，当阻尼系数不变时，附加零点会使系统的超调量增大。但是，增加了顺馈环节虽然增加了一个零点，却使系统的阻尼系数增加了。一般来讲，超调量会下降。这样，就能改善系统的瞬态性能。

比例微分控制与速度反馈控制的比较

附加阻尼来源：比例微分控制的阻尼作用产生于系统的输入端误差信号的速度，而测速反馈控制的阻尼作用产生于系统的输出端响应的速度，因此对于给定的开环增益和输入，测速反馈控制对应较大的稳态误差。

使用环境: 比例微分控制对噪声有明显的放大作用，当系统输入端噪声严重时，一般不宜选用比例微分控制。同时微分器的输入信号为系统的误差信号，其能量水平低，需要相当大的放大作用，为了不明显恶化信噪比，要求选用高质量的放大器；而速度反馈可以提高系统的抗负载扰动的能力，使用场合比较广泛。

比例微分控制与速度反馈控制的比较

对开环增益和自然频率的影响：比例微分控制对系统的开环增益和自然频率均无影响；速度反馈控制虽不影响自然频率，但却会降低开环增益。因此，对于确定的常值稳态误差，速度反馈控制要求有较大的开环增益。开环增益的加大，必然导致系统自然频率增大，在系统存在高频噪声时，可能引起系统共振。

对动态过程的影响： 比例微分控制相当于在系统中加入实零点，可以加快上升时间。在相同阻尼比的条件下，比例微分控制系统的超调量会大于速度反馈控制系统的超调量。